অধ্যায় ৩ · জীববিজ্ঞান

# উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

গাজর আসলে মূল, আলু আসলে কাণ্ড, আর পেঁয়াজের খোসা আসলে পাতা! বিশেষ কাজের জন্য উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতা নানা রূপে বদলে যায়। এই রূপান্তরিত অঙ্গগুলোর গঠন, কাজ আর উদাহরণ এই অধ্যায়ে।

| ৪ ধরনের | ৩ ধরনের | ৬ ধরনের |
|---|---|---|
| প্রধান মূলের রূপান্তর | রূপান্তরিত কাণ্ড | রূপান্তরিত পাতা |

🥕 প্রধান মূলের রূপান্তর
🌳 অস্থানিক মূলের রূপান্তর
🥔 রূপান্তরিত কাণ্ড
🍃 রূপান্তরিত পাতা

## ★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

| টপিক | বহুনির্বাচনী | সৃজনশীল |
|---|---|---|
| পাঠ ১: প্রধান মূলের রূপান্তর | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| পাঠ ২-৪: রূপান্তরিত অস্থানিক মূল | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| পাঠ ৫-৭: রূপান্তরিত কাণ্ড | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| পাঠ ৮: রূপান্তরিত পাতা | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |

💡 পড়ার কৌশল

এই অধ্যায়ে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে **উদাহরণ থেকে** — কোনটি মূল, কোনটি কাণ্ড, কোনটি পাতা। নিচের টেবিলগুলো মুখস্থ রাখো।

## ১ প্রধান মূলের রূপান্তর

মূলের প্রধান কাজ গাছকে মাটিতে আটকে রাখা; বিশেষ কাজ — খাদ্য সঞ্চয়, ভারসাম্য রক্ষা ও শারীরবৃত্তীয় কাজ। খাদ্য জমিয়ে প্রধান মূল মোটা ও রসালো হলে চার আকৃতি নেয়:

| মূল | আকৃতি | উদাহরণ |
|---|---|---|
| মূলাকৃতি | মাঝখানে মোটা, দুই প্রান্ত সরু | মুলা |
| গাজরাকৃতি | ওপরে মোটা, নিচে ক্রমশ সরু | গাজর |

| মূল | আকৃতি | উদাহরণ |
|---|---|---|
| শালগমাকৃতি | ওপরের অংশ গোল, নিচে হঠাৎ সরু | শালগম, বিট |
| কন্দাকৃতি | অনিয়মিতভাবে মোটা | সন্ধ্যামালতী |

## ২-৪ রূপান্তরিত অস্থানিক মূল

| উদ্দেশ্য | মূল | বৈশিষ্ট্য | উদাহরণ |
|---|---|---|---|
| খাদ্য সঞ্চয় | কন্দাল মূল | কাণ্ডের পর্ব থেকে বের হয়ে অনিয়মিতভাবে ফুলে ওঠে | মিষ্টি আলু |
| | গুচ্ছিত কন্দমূল | গুচ্ছ আকারে ফুলে খাদ্য জমায় | শতমূলী, ডালিয়া |
| | নডুলোজ মূল | শুধু মূলের আগা ফুলে ওঠে | আমআদা |
| | মালাকৃতি মূল | পর্যায়ক্রমে ফোলা ও সরু — মালার মতো | করলা |
| যান্ত্রিক ভারসাম্য | স্তম্ভমূল | ডাল থেকে নেমে মাটিতে ঢুকে খুঁটির মতো মোটা হয় | বট |
| | ঠেসমূল | কাণ্ডের নিচ থেকে বেরিয়ে তির্যকভাবে মাটিতে ঢুকে ঠেস দেয় | কেয়া |
| | আরোহী মূল | অবলম্বন আঁকড়ে ওপরে ওঠে | পান |
| শারীরবৃত্তীয় কাজ | বায়বীয় মূল | বাতাস থেকে জলীয়বাষ্প শোষণ করে | রাস্না |
| | চোষক (পরজীবী) মূল | ক্লোরোফিল নেই; আশ্রয়দাতার দেহে ঢুকে খাদ্য শোষে | স্বর্ণলতা |
| | শ্বাসমূল | ছিদ্রযুক্ত মূল মাটির ওপরে উঠে শ্বাস নেয় | সুন্দরী, গরান |
| | জননমূল | মূল থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মায় | মিষ্টি আলু, পটল, কাঁকরোল |

### 🧛 চোষক মূল

- পরজীবী উদ্ভিদে
- পোষকের দেহে ঢুকে খাদ্য-পানি শোষে
- স্বর্ণলতা

### 🌊 শ্বাসমূল

- লবণাক্ত জলাভূমির (সুন্দরবন) উদ্ভিদে
- মাটির ওপরে উঠে বাতাস থেকে অক্সিজেন নেয়
- সুন্দরী, গরান

## ৫-৭ রূপান্তরিত কাণ্ড

প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকা, খাদ্য সঞ্চয়, অঙ্গজ প্রজনন, আত্মরক্ষা বা আরোহণের জন্য কাণ্ড রূপ বদলায়। অবস্থান অনুযায়ী তিন ধরন:

| ধরন | কাণ্ড | বৈশিষ্ট্য | উদাহরণ |
|---|---|---|---|
| ভূনিম্নস্থ (মাটির নিচে) | টিউবার (স্ফীত কন্দ) | খাদ্য জমিয়ে গোল; গায়ে শল্কপত্রের কক্ষে **"চোখ"**, তা থেকে নতুন গাছ | গোল আলু |
| | রাইজোম | মাটির নিচে আনুভূমিক; স্পষ্ট পর্ব-পর্বমধ্য | আদা, হলুদ |
| | কন্দ | ছোট, পর্ব খুব সংকুচিত; রসালো শল্কপত্রে ঢাকা; নিচে গুচ্ছমূল | পেঁয়াজ, রসুন |
| | গুঁড়িকন্দ | বড়, গোলাকার; মুকুল থেকে শিশু-কন্দ | ওলকচু |
| অর্ধবায়বীয় (মাটির ওপরে শুয়ে) | রানার (ধাবক) | মাটিতে শুয়ে থাকা শাখার পর্ব থেকে নতুন গাছ | থানকুনি, দূর্বাঘাস, আমরুল |
| | স্টোলন (বক্র ধাবক) | লম্বা শাখা বাঁকা হয়ে শুধু পর্বে মাটি ধরে | কচু |
| | অফসেট | খাটো, মোটা পর্বমধ্য; পানিতে ভাসে | টোপাপানা, কচুরিপানা |
| | সাকার (ঊর্ধ্ব ধাবক) | মাটির নিচের শাখা ওপরে উঠে নতুন গাছ | চন্দ্রমল্লিকা, বাঁশ |
| বায়বীয় (মাটির ওপরে) | পর্ণকাণ্ড (ফাইলোক্ল্যাড) | কাণ্ড পাতার মতো চ্যাপ্টা ও সবুজ, খাদ্য তৈরি করে; পাতা কাঁটা | ফণিমনসা |
| | শাখাকণ্টক (থর্ন) | কাক্ষিক মুকুল শক্ত কাঁটায় পরিণত — আত্মরক্ষা | বেল, ময়নাকাঁটা, কাঁটা মেহেদি |
| | শাখা আকর্ষী | সুতার মতো প্যাঁচানো, পাতা হয় না — আরোহণ | ঝুমকোলতা, হাড়জোড়া |
| | বুলবিল | কাক্ষিক মুকুল খাদ্য জমিয়ে মাংসল পিণ্ড | গাছআলু |

### রাইজোম

- মাটির নিচে আনুভূমিক, লম্বা
- কুঁড়ির মতো মুকুল
- আদা

### টিউবার

- মাটির নিচে স্ফীত, গোল
- "চোখ"-এর মতো মুকুল
- আলু

## ৮ রূপান্তরিত পাতা

| ধরন | কাজ | উদাহরণ |
|---|---|---|
| আকর্ষী | পাতা বা পত্রক স্প্রিংয়ের মতো প্যাঁচানো — আঁকড়ে ধরা | বনমটর (জংলি মটর) |

| ধরন | কাজ | উদাহরণ |
|---|---|---|
| খাদ্য সঞ্চয়ী পাতা | পুরু ও রসালো, খাদ্য জমায় | পেঁয়াজ, রসুন, ঘৃতকুমারী |
| পতঙ্গফাঁদ | কলসি বা থলির মতো; পোকা ঢুকলে ঢাকনা বন্ধ হয়ে রস শুষে নেয় | কলসি উদ্ভিদ, ঝাঁঝি |
| প্রজনন পাতা | পাতার কিনারা থেকে কুঁড়ি ও মূল গজিয়ে নতুন গাছ | পাথরকুচি |
| কণ্টকপত্র | পাতা কাঁটায় পরিণত — সুরক্ষা | লেবু |
| শল্কপত্র | পাতলা আঁশের মতো; রসালো হলে খাদ্য সঞ্চয়, কাক্ষিক মুকুল রক্ষা | পেঁয়াজ; আলু, আদা, হলুদের গায়ে |

## ✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

### 📌 ভুল ১

মিষ্টি আলু ও গোল আলুকে একই ভাবা। মিষ্টি আলু রূপান্তরিত **মূল** (কন্দাল মূল), গোল আলু রূপান্তরিত **কাণ্ড** (টিউবার)।

### 📌 ভুল ২

আদা-হলুদকে মূল ভাবা। এরা মাটির নিচের কাণ্ড — রাইজোম।

### 📌 ভুল ৩

মুলা-গাজরকে কাণ্ড ভাবা। এরা প্রধান মূল; এদের মাথায় ছোট কাণ্ড ও পাতা থাকে।

## ⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

**প্রধান মূল**

মুলা, গাজর, শালগম, সন্ধ্যামালতী

**সঞ্চয়ী অস্থানিক**

মিষ্টি আলু, শতমূলী, আমআদা, করলা

**ভারসাম্য ও কাজ**

বট-স্তম্ভ, কেয়া-ঠেস, পান-আরোহী, রাস্না-বায়বীয়, স্বর্ণলতা-চোষক, সুন্দরী-শ্বাসমূল

**মাটির নিচের কাণ্ড**

আলু-টিউবার, আদা-রাইজোম, পেঁয়াজ-কন্দ, ওলকচু-গুঁড়িকন্দ

**অন্য কাণ্ড**

থানকুনি-ধাবক, কচুরিপানা-অফসেট, ফণিমনসা-পর্ণকাণ্ড, গাছআলু-বুলবিল

**পাতা**

কলসি-ফাঁদ, পাথরকুচি-প্রজনন, লেবু-কাঁটা, পেঁয়াজ-শল্কপত্র

### 🛶 অজানা তথ্য: পাতা যখন ভাসমান নৌকা!

আমাজনের ‘ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা’ নামের বিশাল শাপলার গোল পাতা প্রায় ১০ ফুট চওড়া হয়, কিনারা থালার মতো উঁচু। পাতাটা এত মজবুত যে এর ওপর ছোট একটা শিশু বসলেও ডোবে না!

## অধ্যায় সারাংশ

বিশেষ কাজের জন্য উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতা রূপান্তরিত হয়। খাদ্য জমিয়ে প্রধান মূল মূলাকৃতি, গাজরাকৃতি, শালগমাকৃতি বা কন্দাকৃতি হয়। অস্থানিক মূল খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য কন্দাল (মিষ্টি আলু), গুচ্ছিত (শতমূলী), নডুলোজ ও মালাকৃতি (করলা); ভারসাম্যের জন্য স্তম্ভ (বট), ঠেস (কেয়া) ও আরোহী (পান); আর শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য বায়বীয় (রাস্না), চোষক (স্বর্ণলতা), শ্বাসমূল (সুন্দরী) ও জননমূল হয়। কাণ্ড ভূনিম্নস্থ (আলু, আদা, পেঁয়াজ, ওলকচু), অর্ধবায়বীয় (থানকুনি, কচু, কচুরিপানা, বাঁশ) বা বায়বীয় (ফণিমনসা, বেল, ঝুমকোলতা, গাছআলু) রূপ নেয়। পাতা আকর্ষী, খাদ্য সঞ্চয়ী, পতঙ্গফাঁদ, প্রজনন পাতা, কণ্টকপত্র বা শল্কপত্রে রূপান্তরিত হয়।